

Билет 5

Определение измеримости по Жордану множества в n -мерном евклидовом пространстве. Критерий измеримости. Измеримость объединения, пересечения и разности измеримых множеств. Конечная аддитивность меры Жордана.

Краткий план

Сначала вводятся клетка, клеточное множество и его мера. Затем через приближение множества изнутри и снаружи клеточными множествами определяются нижняя и верхняя меры Жордана; множество измеримо, когда эти меры равны и конечны. Основной критерий: множество в $\mathbb{R}^n$ измеримо по Жордану тогда и только тогда, когда оно ограничено и его граница имеет меру нуль. Из критерия следует измеримость объединения, пересечения и разности измеримых множеств, потому что границы этих множеств лежат в объединении исходных границ. В конце доказывается конечная аддитивность: для измеримых множеств без общих внутренних точек мера объединения равна сумме мер.

Определения

Клетка. Клеткой в $\mathbb{R}^n$ называется замкнутый прямоугольный параллелепипед

$$\Pi = \{x = (x_1, \dots, x_n) : a_k \leq x_k \leq b_k, \ k = 1, \dots, n\},$$

где $a_k \leq b_k$. Его мерой называется

$$\mu(\Pi) = \prod_{k=1}^n (b_k - a_k).$$

Клеточное множество. Множество $A \subset \mathbb{R}^n$ называется клеточным, если оно представимо в виде конечного объединения клеток с попарно непересекающимися внутренностями:

$$A = \bigcup_{i=1}^N \Pi_i, \quad \text{int } \Pi_i \cap \text{int } \Pi_j = \emptyset \quad (i \neq j).$$

Его мера равна

$$\mu(A) = \sum_{i=1}^N \mu(\Pi_i).$$

Эта величина не зависит от выбранного разбиения на клетки. Пустое множество считается клеточным и имеет меру 0.

Нижняя и верхняя меры Жордана. Для множества $E \subset \mathbb{R}^n$ нижняя мера Жордана определяется как

$$\underline{\mu}(E) = \sup\{\mu(A) : A - \text{клеточное множество, } A \subset E\},$$

а верхняя мера Жордана как

$$\overline{\mu}(E) = \inf\{\mu(B) : B - \text{клеточное множество, } E \subset B\}.$$

Если клеточного множества B , содержащего E , не существует, то $\bar{\mu}(E) = +\infty$. Для ограниченного E всегда $\underline{\mu}(E) \leq \bar{\mu}(E)$.

Измеримость по Жордану. Множество $E \subset \mathbb{R}^n$ называется измеримым по Жордану, если

$$\underline{\mu}(E) = \bar{\mu}(E) \in \mathbb{R}.$$

Общее значение называется мерой Жордана множества:

$$\mu(E) = \underline{\mu}(E) = \bar{\mu}(E).$$

Следовательно, всякое измеримое по Жордану множество ограничено.

Множество меры нуль. Множество $Z \subset \mathbb{R}^n$ имеет меру нуль, если для любого $\varepsilon > 0$ существует клеточное множество C_ε такое, что

$$Z \subset C_\varepsilon, \quad \mu(C_\varepsilon) < \varepsilon.$$

В частности, тогда $\underline{\mu}(Z) = \bar{\mu}(Z) = 0$.

Теоремы

1. Критерий приближения клеточными множествами. Множество $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо по Жордану тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существуют клеточные множества A_ε и B_ε такие, что

$$A_\varepsilon \subset E \subset B_\varepsilon, \quad \mu(B_\varepsilon) - \mu(A_\varepsilon) < \varepsilon.$$

2. Критерий измеримости по границе. Множество $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо по Жордану тогда и только тогда, когда E ограничено и его граница ∂E имеет меру нуль.

3. Измеримость операций над множествами. Если множества $E, F \subset \mathbb{R}^n$ измеримы по Жордану, то множества

$$E \cup F, \quad E \cap F, \quad E \setminus F$$

также измеримы по Жордану.

4. Конечная аддитивность меры Жордана. Если $E_1, \dots, E_m \subset \mathbb{R}^n$ измеримы по Жордану и попарно не имеют общих внутренних точек, то

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^m E_i\right) = \sum_{i=1}^m \mu(E_i).$$

В частности, это верно для попарно непересекающихся измеримых множеств.

Доказательства

Критерий приближения клеточными множествами. Пусть E измеримо. Тогда $\underline{\mu}(E) = \bar{\mu}(E) = \mu(E)$. По определению супремума найдется клеточное $A_\varepsilon \subset E$, для которого

$$\mu(E) - \mu(A_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2},$$

а по определению инфимума найдется клеточное $B_\varepsilon \supset E$, для которого

$$\mu(B_\varepsilon) - \mu(E) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Следовательно,

$$\mu(B_\varepsilon) - \mu(A_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Обратно, пусть такие $A_\varepsilon, B_\varepsilon$ существуют при любом $\varepsilon > 0$. Тогда

$$0 \leq \bar{\mu}(E) - \underline{\mu}(E) \leq \mu(B_\varepsilon) - \mu(A_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Так как ε произвольно, $\bar{\mu}(E) = \underline{\mu}(E)$. Кроме того, существование клеточного $B_\varepsilon \supset E$ дает конечность верхней меры, поэтому E измеримо.

Критерий измеримости по границе. Пусть E измеримо. Тогда оно ограничено. Возьмем $\varepsilon > 0$ и по предыдущему критерию выберем клеточные множества

$$A_\varepsilon \subset E \subset B_\varepsilon, \quad \mu(B_\varepsilon) - \mu(A_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Положим

$$C_\varepsilon = B_\varepsilon \setminus \text{int } A_\varepsilon.$$

Для клеточных множеств B_ε и A_ε множество C_ε клеточно. Так как $E \subset B_\varepsilon$, то $\bar{E} \subset B_\varepsilon$; так как $A_\varepsilon \subset E$, то $\text{int } A_\varepsilon \subset \text{int } E$. Поэтому

$$\partial E = \bar{E} \setminus \text{int } E \subset B_\varepsilon \setminus \text{int } A_\varepsilon = C_\varepsilon.$$

Клеточные множества A_ε и C_ε не имеют общих внутренних точек и $B_\varepsilon = A_\varepsilon \cup C_\varepsilon$, значит

$$\mu(C_\varepsilon) = \mu(B_\varepsilon) - \mu(A_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Итак, для любого $\varepsilon > 0$ граница ∂E покрывается клеточным множеством сколь угодно малой меры, то есть $\mu(\partial E) = 0$.

Обратно, пусть E ограничено и $\mu(\partial E) = 0$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Выберем клеточное множество C_ε так, что

$$\partial E \subset \text{int } C_\varepsilon, \quad \mu(C_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Такое покрытие получается из нулевой меры границы: при необходимости клеточное покрытие немного расширяют, чтобы граница лежала во внутренности. Так как E и C_ε ограничены, существует клетка Π_0 , содержащая оба множества. Множество

$$D_\varepsilon = \Pi_0 \setminus \text{int } C_\varepsilon$$

клеточно; представим его как объединение клеток с непересекающимися внутренностями. Ни одна из этих клеток не пересекает ∂E , потому что $\partial E \subset \text{int } C_\varepsilon$. Если клетка содержит точку из E и точку вне E , то отрезок между ними, лежащий в клетке, пересекает ∂E . Поэтому каждая клетка из разбиения D_ε либо целиком лежит в E , либо не пересекает E .

Пусть A_ε – объединение всех клеток из разбиения D_ε , которые лежат в E . Тогда A_ε клеточно и $A_\varepsilon \subset E$. Кроме того, любая точка E , не попавшая в A_ε , лежит в C_ε , значит

$$E \subset A_\varepsilon \cup C_\varepsilon.$$

Положим $B_\varepsilon = A_\varepsilon \cup C_\varepsilon$. Тогда

$$A_\varepsilon \subset E \subset B_\varepsilon, \quad \mu(B_\varepsilon) - \mu(A_\varepsilon) \leq \mu(C_\varepsilon) < \varepsilon.$$

По критерию приближения E измеримо.

Измеримость объединения, пересечения и разности. Сначала отметим включения для границ:

$$\partial(E \cup F) \subset \partial E \cup \partial F, \quad \partial(E \cap F) \subset \partial E \cup \partial F, \quad \partial(E \setminus F) \subset \partial E \cup \partial F.$$

Например, если $x \in \partial(E \cup F)$, то $x \in \overline{E \cup F}$ и $x \notin \text{int}(E \cup F)$. Так как $\overline{E \cup F} = \overline{E} \cup \overline{F}$, точка x лежит в $\overline{E}$ или в $\overline{F}$. При этом она не может быть внутренней точкой соответствующего множества, иначе была бы внутренней точкой $E \cup F$. Значит $x \in \partial E \cup \partial F$. Остальные два включения доказываются тем же рассуждением через определения замыкания и внутренней точки.

Если E и F измеримы, то они ограничены, а их границы имеют меру нуль. Объединение двух множеств меры нуль снова имеет меру нуль: для заданного $\varepsilon > 0$ покрываем каждое из них клеточным множеством меры $< \varepsilon/2$ и берем объединение покрытий. Следовательно,

$$\partial(E \cup F), \quad \partial(E \cap F), \quad \partial(E \setminus F)$$

имеют меру нуль. Сами множества $E \cup F$, $E \cap F$, $E \setminus F$ ограничены, поэтому по критерию измеримости они измеримы по Жордану.

Аддитивность для двух множеств. Пусть E_1, E_2 измеримы и не имеют общих внутренних точек. Тогда $E_1 \cup E_2$ измеримо по уже доказанному. Для произвольного $\varepsilon > 0$ выберем клеточные множества

$$A_i \subset E_i \subset B_i, \quad \mu(A_i) > \mu(E_i) - \frac{\varepsilon}{2}, \quad \mu(B_i) < \mu(E_i) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad i = 1, 2.$$

Клеточные множества A_1 и A_2 не имеют общих внутренних точек, поэтому

$$\mu(A_1 \cup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2).$$

Кроме того,

$$A_1 \cup A_2 \subset E_1 \cup E_2 \subset B_1 \cup B_2.$$

Используя монотонность меры и субаддитивность для клеточных множеств, получаем

$$\mu(E_1) + \mu(E_2) - \varepsilon < \mu(A_1) + \mu(A_2) = \mu(A_1 \cup A_2) \leq \mu(E_1 \cup E_2),$$

а также

$$\mu(E_1 \cup E_2) \leq \mu(B_1 \cup B_2) \leq \mu(B_1) + \mu(B_2) < \mu(E_1) + \mu(E_2) + \varepsilon.$$

Так как $\varepsilon > 0$ произвольно,

$$\mu(E_1 \cup E_2) = \mu(E_1) + \mu(E_2).$$

Формула для конечного числа множеств получается индукцией.

Финальная устная версия

В $\mathbb{R}^n$ клеткой называется прямоугольный параллелепипед

$$\Pi = \{x : a_k \leq x_k \leq b_k, \quad k = 1, \dots, n\},$$

его мера равна $\prod_{k=1}^n (b_k - a_k)$. Клеточное множество – это конечное объединение клеток с попарно непересекающимися внутренностями; его мера равна сумме мер клеток и не зависит от разбиения.

Для $E \subset \mathbb{R}^n$ нижняя мера Жордана равна

$$\underline{\mu}(E) = \sup\{\mu(A) : A \text{ клеточно, } A \subset E\},$$

а верхняя мера Жордана равна

$$\bar{\mu}(E) = \inf\{\mu(B) : B \text{ клеточно, } E \subset B\}.$$

Множество E измеримо по Жордану, если

$$\underline{\mu}(E) = \bar{\mu}(E) \in \mathbb{R}.$$

Общее значение называется $\mu(E)$. Эквивалентная форма: для любого $\varepsilon > 0$ можно найти клеточные $A_\varepsilon, B_\varepsilon$, такие что

$$A_\varepsilon \subset E \subset B_\varepsilon, \quad \mu(B_\varepsilon) - \mu(A_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Главный критерий: E измеримо по Жордану тогда и только тогда, когда оно ограничено и $\mu(\partial E) = 0$. Если E измеримо, берем клеточные $A_\varepsilon \subset E \subset B_\varepsilon$ с малой разностью мер. Тогда

$$\partial E \subset B_\varepsilon \setminus \text{int } A_\varepsilon,$$

а мера этого клеточного множества меньше ε . Значит граница имеет меру нуль. Обратно, если ∂E имеет меру нуль, покрываем ее клеточным множеством C_ε меры $< \varepsilon$, строим внутри большой клетки $D_\varepsilon = \Pi_0 \setminus \text{int } C_\varepsilon$ и берем объединение тех клеток D_ε , которые целиком лежат в E . Получаются клеточные

$$A_\varepsilon \subset E \subset A_\varepsilon \cup C_\varepsilon,$$

и разность их мер меньше ε , значит E измеримо.

Если E и F измеримы, то $E \cup F$, $E \cap F$ и $E \setminus F$ ограничены, а их границы лежат в $\partial E \cup \partial F$:

$$\partial(E \cup F), \partial(E \cap F), \partial(E \setminus F) \subset \partial E \cup \partial F.$$

Правая часть имеет меру нуль, поэтому все эти множества измеримы по критерию.

Наконец, если измеримые множества $E_1, \dots, E_m$ попарно не имеют общих внутренних точек, то

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^m E_i\right) = \sum_{i=1}^m \mu(E_i).$$

Для двух множеств доказательство такое: приближаем каждое E_i изнутри и снаружи клеточными множествами $A_i \subset E_i \subset B_i$. Внутренние приближения A_1, A_2 не имеют общих внутренних точек, поэтому их клеточная мера аддитивна. Снаружи используем оценку $\mu(B_1 \cup B_2) \leq \mu(B_1) + \mu(B_2)$. Получаем

$$\mu(E_1) + \mu(E_2) - \varepsilon \leq \mu(E_1 \cup E_2) \leq \mu(E_1) + \mu(E_2) + \varepsilon,$$

и при $\varepsilon \rightarrow 0$ выходит равенство. Для конечного числа множеств применяется индукция.

Источники

Иванов Г.Е. *Лекции по математическому анализу. Часть 1*: IvGE_1.pdf, стр. 200–206.

Основные роли источника: стр. 200–201 – клетка, клеточное множество, нижняя и верхняя меры Жордана, измеримость; стр. 202 – критерий приближения клеточными множествами; стр. 204–205 – критерий измеримости по границе; стр. 205–206 – измеримость объединения, пересечения и разности, конечная аддитивность меры Жордана.

Дополнительно был просмотрен IvGE_2.pdf: прямого материала по определению меры Жордана для этого билета там нет, используются только более поздние приложения измеримости.